

Báo cáo bài tập lớn LTNC - AuctionPro

Online Auction System | Nhóm 4 thành viên | Java 21, JavaFX, TCP Socket, SQLite

<https://github.com/cecon123/online-auction-system>

1. Mục tiêu và phạm vi

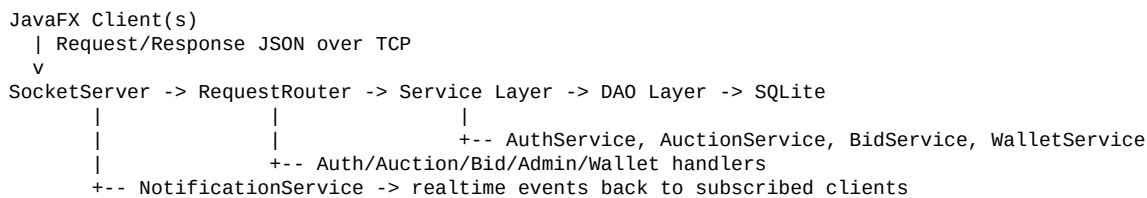
AuctionPro mô phỏng hệ thống đấu giá trực tuyến dạng desktop theo mô hình client-server. Mục tiêu chính là xây dựng một ứng dụng Java hoàn chỉnh có giao diện người dùng, xử lý dữ liệu bền vững, giao tiếp mạng, phân quyền, cập nhật realtime và kiểm thử tự động cho các luồng nghiệp vụ quan trọng.

Phạm vi thực hiện tập trung vào demo local: một server TCP xử lý nghiệp vụ và nhiều client JavaFX kết nối đồng thời. Hệ thống hỗ trợ ba vai trò BIDDER, SELLER, ADMIN; đấu giá thủ công và auto-bid; quản lý ví điện tử; broadcast cập nhật giá theo thời gian thực; và quản trị người dùng/phiên đấu giá.

2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm ba module chính: common chia sẻ model/DTO/enum/protocol, server xử lý socket và nghiệp vụ, client triển khai JavaFX UI và giao tiếp qua SocketClient.

Luồng request tiêu chuẩn: client tạo requestId, gửi một dòng JSON tới server, RequestRouter chuyển tới handler phù hợp, service validate và cập nhật database, sau đó trả Response có cùng requestId. Với realtime event, NotificationService gửi BID_UPDATE, AUCTION_LIST_UPDATED, USER_LIST_UPDATED hoặc SYSTEM_NOTIFICATION tới các client liên quan.



3. Chức năng đạt được và hướng giải quyết

Nhóm chức năng	Kết quả đạt được	Hướng giải quyết và lý do
Xác thực và phân quyền	Đăng ký, đăng nhập, role BIDDER/SELLER/ADMIN, khóa tài khoản	BCrypt hash mật khẩu; token phiên do server quản lý; router kiểm tra quyền trước nghiệp vụ
Quản lý đấu giá	Seller tạo/sửa phiên; bidder xem danh sách, chi tiết, đặt giá	Tách AuctionService, DAO và DTO để giữ protocol ổn định giữa client/server
Live bidding realtime	Nhiều client nhận cập nhật giá và trạng thái phiên	TCP socket hai chiều và event listener; tránh polling để phản hồi nhanh
Ví điện tử	balance, lockedBalance, phong tỏa và hoàn tiền khi bị vượt giá	Cập nhật ví trong transaction cùng bid để giữ nhất quán dữ liệu
Concurrent bidding	Hạn chế race condition khi nhiều người đặt giá cùng lúc	Khóa theo auctionId bằng AuctionLockManager, kết hợp SQLite transaction và idempotency requestId
Auto-bid	Bidder đặt mức tối đa để hệ thống tự tăng giá	Lưu rule theo user/auction, xử lý trong service cùng validation của đặt giá thủ công
Admin	Quản lý người dùng và phiên bất thường	Tách handler/service admin, chỉ role ADMIN truy cập
Kiểm thử và CI	Unit/integration/concurrency tests, GitHub Actions verify	JUnit 5/Mockito, SQLite test thật, socket test, xvfb-run cho JavaFX test trên Linux headless

4. Đóng gói và chạy demo

Project dùng Maven multi-module với Java 21. Lệnh build là mvn clean package. Artifact sau khi build: server/target/auction-server.jar và client/target/auction-client.jar.

Thứ tự chạy demo: mở terminal thứ nhất chạy java -jar server/target/auction-server.jar, sau đó mở một hoặc nhiều terminal khác chạy java -jar client/target/auction-client.jar. Server mặc định dùng socket port 8080, asset port 8081, SQLite database auction.db và thư mục uploads/.

5. Kết luận

AuctionPro hoàn thành các yêu cầu cốt lõi của một hệ thống đấu giá desktop: giao diện người dùng, giao tiếp mạng, lưu trữ, xác thực, realtime update, xử lý đồng thời và kiểm thử tự động. Phần quan trọng nhất về kỹ thuật là đảm bảo tính nhất quán khi nhiều client cùng đặt giá: server gom toàn bộ validation/cập nhật vào service, khóa theo từng phiên đấu giá và phát event sau khi transaction

thành công.